

a la derecha del punto decimal), entonces se dice que x tiene $k + 1$ dígitos significativos. Según esta convención, 2.0285×10^{23} tiene cinco dígitos significativos y 9.30×10^{-20} tiene tres dígitos significativos.

EJEMPLO 6 Distancia de un año luz

Un año luz es la distancia recorrida por la luz en un año de la Tierra (365.25 días). La velocidad de la luz es 3.00×10^5 kilómetros por segundo (exacto para tres dígitos significativos). Halle la distancia de un año luz en kilómetros y en millas.

Solución Para determinar la distancia de un año luz en kilómetros multiplicamos la velocidad de la luz en kilómetros por segundo por el número de segundos en un año de la Tierra. Primero hacemos la conversión de un año de la Tierra en segundos:

$$1 \text{ año de la Tierra} \approx 365.25 \text{ días} \times 24 \frac{\text{horas}}{\text{día}} \times 60 \frac{\text{minutos}}{\text{hora}} \times 60 \frac{\text{segundos}}{\text{minuto}}.$$

Entonces, la distancia de un año luz en kilómetros está dada por

$$3.00 \times 10^5 \times 365.25 \times 24 \times 60 \times 60 \approx 9.47 \times 10^{12} \text{ km}$$

Ahora bien, $1 \text{ km} = 6.21 \times 10^{-1} \text{ mi}$ y, por tanto, la distancia de un año luz en millas es

$$3.00 \times 10^5 \times 6.21 \times 10^{-1} \times 365.25 \times 24 \times 60 \times 60 \approx 5.88 \times 10^{12} \text{ mi.} \quad \equiv$$

Notas del aula

Debe habituarse a dedicar un poco más de tiempo a leer expresiones matemáticas que contengan potencias de x . Por ejemplo, la distinción entre las cantidades $5x^3$ y $(5x)^3$ a menudo se pasa por alto en las prisas por terminar una tarea o examen. Los paréntesis indican que el exponente 3 se aplica a $5x$, no sólo a x . En otras palabras,

$$5x^3 = 5 \cdot x \cdot x \cdot x$$

mientras que

$$(5x)^3 = 5x \cdot 5x \cdot 5x = 125x^3.$$

Asimismo,

$$-3^4 = -(3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = -81$$

mientras que

$$(-3)^4 = (-3)(-3)(-3)(-3) = 81.$$



2.3 Ejercicios Las respuestas a los problemas impares seleccionados comienzan en la página RESP-5.

Supongamos que en los problemas 1 a 86 todas las variables son diferentes de cero.

En los problemas 1 a 4, escriba la expresión con exponentes positivos.

1. $\frac{1}{8 \cdot 8 \cdot 8}$

2. $3 \cdot 3 \cdot 3$

3. $2y \cdot 2y \cdot 2y \cdot 2y$

4. $\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{z}$

En los problemas 5 a 8, escriba la expresión con exponentes negativos.

5. $\frac{1}{4^5}$

6. $\frac{x^2}{y^2}$

7. $\frac{1}{x^3}$

8. $\left(\frac{1}{z}\right)^2$

En los problemas 9 a 14, resuelva los números indicados.

9. a) 3^4
b) 3^{-4}
c) -3^4
10. a) $(\frac{1}{3})^3$
b) $(-\frac{1}{3})^{-3}$
c) $(\frac{1}{3})^{-3}$
11. a) $(-7)^2$
b) $(-7)^{-2}$
c) $-(7)^{-2}$
12. a) $(-\frac{2}{3})^5$
b) $(-\frac{2}{3})^{-5}$
c) $-(-\frac{2}{3})^5$
13. a) $(5)^0$
b) $(-5)^0$
c) -5^0
14. a) $(-1)^{-1}$
b) $(1)^{-1}$
c) $-(-1)^{-1}$

En los problemas 15 a 20, evalúe la expresión.

15. $2^{-1} - 2^1$
16. $\frac{2^{-2}}{3^{-3}}$
17. $\frac{2^{-1} - 3^{-1}}{2^{-1} + 3^{-1}}$
18. $\frac{(-1)^5 - 2^6}{(-1)^{-1}}$
19. $\frac{0^1}{1^0}$
20. $\frac{(1 - 1)^0}{1^0}$

En los problemas 21 a 26, encuentre el valor de la expresión si $a = 2$, $b = -3$ y $c = -1$.

21. $-2ab + c^2$
22. $ab^2 - c^3$
23. $ab^2 + bc^2 + ca^2$
24. $a^{-1}b^{-1}c^{-1}$
25. $ab^{-1} + ca^{-1}$
26. $a^{-1} + b^{-1} + c^{-1}$

En los problemas 27 a 50, simplifique y elimine cualquier exponente negativo.

27. x^6x^{-2}
28. $2^{10}2^{12}$
29. $(7x^4)(-3x^2)$
30. $(-5x^2y^3)(3xy^{-2})$

31. $\frac{2^8}{2^3}$
32. $\frac{3^4}{3^{-2}}$
33. $\frac{10^{-7}}{10^4}$
34. $\frac{35y^8x^5}{-21y^{-1}x^9}$
35. $(5x)^2$
36. $(-4x)^3$
37. $(5^2)^3$
38. $(x^4)^{-5}$
39. $(4x^2y^{-1})^3$
40. $(3x^2y^4)^{-2}$
41. $x^2x^3x^{-4}$
42. $\frac{-x^5(y^2)^3}{(xy)^2}$
43. $\frac{(7a^2b^3)^2}{a^3b^5}$
44. $\frac{(-4x^5y^{-2})^3}{x^7y^{-3}}$
45. $(-3xy^5)^2(x^3y)^{-1}$
46. $\left(\frac{a^4b^{-5}}{b^2}\right)^{-1}$
47. $\left(\frac{a^3b^3}{b^{-2}}\right)^2$
48. $(-x^2y^4)^3(x^3y^{-1})^2$
49. $\frac{-xy^2z^3}{(xy^2z^3)^{-1}}$
50. $\frac{(3abc)^3}{(2a^{-1}b^{-2}c)^2}$

En los problemas 51 a 56, determine si el número dado es positivo o negativo.

51. $(-4)^{-3}(2^{-4})$
52. $(-1)^{-1}(-1)^0(-1)$
53. $[10^{-5}(-10)^5(-10)^{-5}]^2$
54. $[(-1)^{-2}]^{-3}$
55. $[-10 - 10]^{-10+10}$
56. $[\pi^2\pi^3\pi^{-4}]^{-1}$

En los problemas 57 a 62, escriba una fórmula para la cantidad dada usando exponentes.

57. El área A de un cuadrado es el cuadrado de la longitud s de un lado.
58. El volumen V de un cubo es el cubo de la longitud s de un lado.

59. El área A de un círculo es π veces el cuadrado del radio r .
60. El volumen V de una esfera es $\frac{4}{3}\pi$ veces el cubo del radio r .
61. El volumen V de un cilindro circular recto es π por el cuadrado del radio r por la altura h .
62. El área A de un triángulo equilátero es $\sqrt{3}/4$ veces el cuadrado de la longitud s de un lado.

En los problemas 63 a 66, escriba los números dados en notación científica.

63. *a)* 1 050 000
b) 0.0000105
64. *a)* 341 000 000
b) 0.00341
65. *a)* 1 200 000 000
b) 0.000000000120
66. *a)* 825 600
b) 0.0008256

En los problemas 67 a 70, escriba los números dados en forma decimal.

67. *a)* 3.25×10^7
b) 3.25×10^{-5}
68. *a)* 4.02×10^{10}
b) 4.02×10^{-4}
69. *a)* 9.87×10^{-17}
b) 9.87×10^{12}
70. *a)* 1.423×10^5
b) 1.423×10^{-4}

En los problemas 71 a 76, use calculadora para realizar la operación. Escriba la respuesta en notación científica usando cinco dígitos significativos.

71. $(0.90324)(0.0005432)$
72. $\frac{0.2315}{(5\,480)^2}$
73. $\frac{0.143}{15\,000}$
74. $\frac{4\,033}{0.00000021}$
75. $(2.75 \times 10^3)(3.0 \times 10^{10})$
76. $\frac{8.25 \times 10^{-12}}{3.01 \times 10^{12}}$

En los problemas 77 a 80, halle el valor de la expresión dada sin ayuda de calculadora. Escriba la respuesta *a)* en forma decimal y *b)* en notación científica.

77. $(3\,000)^2(200\,000)^3(0.0000000001)$
78. $[(1\,000\,000)^{-1}(0.00001)]^{-1}$

79. $\frac{(80\,000)^2}{(2\,000\,000)(0.0001)^4}$
80. $\frac{(21\,000)(0.00005)^3}{3\,000\,000}$

≡ Aplicaciones diversas

81. **Población** La estimación de la población de China en 2009 era de 1 335 000 000. Escriba esta cifra en notación científica.
82. **Población** Si la tasa de crecimiento anual promedio de la población de China es de 1.4%, use la información proporcionada en el problema 81 para calcular la población de China *a)* en 2010 y *b)* en 2020. Escriba sus respuestas en notación científica.
83. **PIB** El producto interno bruto (PIB) es una medida básica de la producción económica total de un país. En octubre de 2009 se pronosticó que el PIB de Estados Unidos ascendería a 14.261 billones de dólares. Escriba este número *a)* en forma decimal y *b)* en notación científica.
84. **Lo que vendrá** Las computadoras futuras podrían ser fotónicas (es decir, que operan mediante señales de luz) más que electrónicas. La velocidad de la luz (3×10^{10} cm/s) será un factor limitante para el tamaño y la velocidad de tales computadoras. Suponga que una señal debe ir de un elemento de una computadora fotónica a otro en un nanosegundo (1×10^{-9} s); ¿cuál es la distancia máxima posible entre estas dos computadoras? [*Pista:* ¿cuánto viaja la luz en un nanosegundo?]. Dé su respuesta *a)* en centímetros y *b)* en pulgadas (1 pulgada ≈ 2.5 cm).
85. **Distancia galáctica** La distancia de la galaxia Andrómeda (Messier 31), localizada en la dirección de la constelación Andrómeda, está a 2 500 000 años luz de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Como vimos en el ejemplo 6, un año luz es una medida de distancia. Si un año luz equivale (aproximadamente) a 6 millones de millones de millas, escriba la distancia aproximada (en millas) a la galaxia Andrómeda en notación científica.



Galaxia Andrómeda

86. **Velocidad promedio** El *Pioneer 10*, una sonda del espacio profundo, tardó 21 meses en viajar de Marte a Júpiter. Si la distancia de Marte a Júpiter es de 998 millones de